에이엘로봇 (상장예정기업)

로봇의 촉각을 책임진다

투자의견	Not Rated
공모가 밴드	15,700 ~ 17,600원
상장시장	신규상장(KOSDAQ)
업종	특수 목적용 기계 제조업

	하단	상단
공모가 밴드(원)	15,700	17,600
예상 시가총액(십억원)	189.2	212.1
PER Band(배)	23.3	26.1

주식 수

공모 주식수	240만주
희석가능물량	59만주
상장 후 총 주식수	1,204만주

상장 일정

공모주관사	대신증권
수요예측일	2026년 10월 28일 ~ 11월 3일
공모청약일	2026년 11월 6일 ~ 11월 9일
상장예정일	2026년 11월 18일

	2023	2024	2025	2026E
매출액	8.0	15.1	15.0	18.1
증감률	30.1	87.7	-0.5	20.7
영업이익	0.4	1.9	-1.3	0.2
증감률	-42.4	414.9	적전	흑전
영업이익률	4.5	12.5	-9.0	0.9
(지배지분)순이익	0.4	1.2	-21.9	0.2
EPS	-	-	-	674
PER	-	-	-	23.3~26.1
PBR	-	-	-	8.3~9.3
부채비율	47.5	1,956.7	-223.9	144.6

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 시가총액, PER, PBR은 공모가 기준으로 산출
주3: 실적은 동사 가이던스 기준
주4: PER은 2028년 실적 현가(연 할인율 20% 적용) 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

힘/토크 센서와 제어 기술을 내재화한 로봇 핵심부품 국산화 기업

로봇용 힘/토크 센서 및 융합 제어장치 전문 기업. 협동로봇 관절에 들어가는 관절형 토크센서와 로봇 손목·엔드이펙터용 6축 힘/토크 센서 풀 라인업 보유. 스트레인 게이지 방식을 채택하되, 수작업에 의존하던 보정(Calibration) 공정을 머신러닝 기반 지능형 보정 알고리즘으로 자동화. 성능과 양산성, 가격 경쟁력을 확보

글로벌 토크센서 업체 중 소수만 보유한 TÜV 기능안전 인증 보유. 힘/토크 센서는 국내 Top-tier 협동로봇 제조사(2019년 5월 공급 개시, 7년 이상 독점 공급), 국내 의료·수술로봇 제조사, 디스플레이 장비 업체 등에 공급 중

글로벌 진출 본격화 및 휴머노이드 솔루션으로 성장 동력 확보

2026년 3월 일본 완성로봇 제조사의 협동로봇 신규 라인업향 관절형 토크센서 양산 공급 개시. 또한, 일본 Top-tier 로봇 제조사향 양산이 확정되어 2027년 3분기 개시 할 예정. 2027년 84억원, 2028년 192억원 전망. 고객 로봇에 맞춘 커스터마이즈 설계와 기능안전 인증 연계로 양산 채택 후 공급사 교체가 어려운 락인(Lock-in) 구조. 로봇용 힘/토크 센서 매출 2025년 8.7억원 → 2026년 29억원 → 2027년 194억원 → 2028년 358억원, 수출 비중 2026년 3.5% → 2028년 45.6%로 확대 전망

휴머노이드 원가 내 토크 센서 비중 17.5%, 1대당 관절형 토크센서 40개 이상 탑재 예상. 산업부 주관 K-휴머노이드 연합 참여 기업으로 선정, 국내 Tier1 부품사·IT 가전사와 휴머노이드 액추에이터용 박형 토크센서 개발 중(2027년 2분기 양산 목표). 초소형 6축 센서와 촉각센서 개발로 로봇 손까지 라인업 확장하는 것이 목표

Peer Analysis (단위: 십억원, 배)

회사명		에이엘로봇	로보티즈	한국피아이엠	삼현
시가총액(11/2)		189.2 ~ 212.1	3,748.4	284.0	1,338.1
매출액	2025	15.0	38.9	36.9	95.0
	2026E	18.1	63.3	-	-
영업이익	2025	-1.3	3.3	1.5	0.8
	2026E	0.2	-3.2	-	-
순이익	2025	-21.9	5.1	-0.1	10.4
	2026E	0.2	-1.9	-	-
PER	2025	-	691.8	-	168.2
	2026E	23.3 ~ 26.1	-	-	-

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부, 주: PER은 2028년 실적 현가(연 할인율 20% 적용) 기준

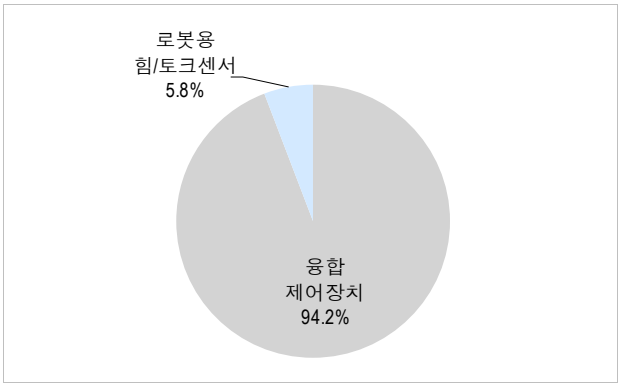
강경근 (Mid/Small Cap)
02) 2229-6487, kyeongkeun.kang@nhsec.com

기업 개요

- 에이엘로봇은 2017년 3월 설립된 로봇용 힘/토크 센서 및 융합 제어장치 전문 기업
- 주요 제품 포트폴리오는 로봇용 힘/토크 센서(관절형 토크 센서, 6축 힘/토크 센서, 회전형 토크 센서)와 융합 제어장치(모터 제어장치, 센서융합 제어장치, 필드버스 통합 솔루션)로 구분
- 스트레인 게이지 방식의 약점인 수작업 보정 공정을 지능형 보정 알고리즘으로 자동화해 정밀도와 양산성·원가 경쟁력 동시 확보

제품 및 매출 비중

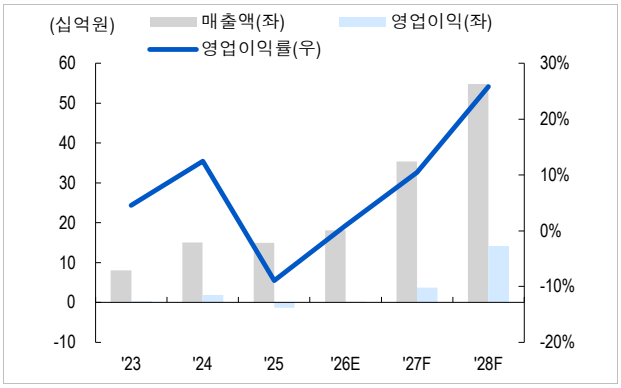
- 2025년 기준 매출 비중은 융합 제어장치 94.2%, 로봇용 힘/토크 센서 5.8%로 구성



주: 2025년 기준; 자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

영업 실적 추이

- 2025년 실적으로 매출액 150억원(-0.5% y-y), 영업적자 13억원(적전 y-y, 영업이익률 -9.0%) 기록
- 2026년 가이던스는 매출액 181억원(+20.7% y-y), 영업이익 1.7억원(흑전 y-y, 영업이익률 0.9%) 제시



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

공모 후 주주 현황

(단위: 주, %)

주주		주식 수	비율	보호예수기간
	최대주주 등	4,593,600	38.13	3년
		465,770	3.87	2.5년
	기타주주	124,630	1.03	1년
		290,462	2.41	6개월
		705,782	5.86	3개월
		705,782	5.86	2개월
		880,484	7.31	1개월
		63,694	0.53	3개월
유통가능 물량	기타기존주주	1,818,360	15.09	
	공모주주(기관)	1,800,000	14.94	
	공모주주(개인)	600,000	4.98	
합계		12,048,564	100	

자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

토크 센서 기술 글로벌 리더



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

힘/토크 센서와 제어 기술을 내재화한 로봇 핵심부품 국산화 기업

기업 개요

에이엘로봇은 2017년 3월 설립된 로봇용 힘/토크 센서 및 융합 제어장치 전문 기업이다. 동사의 제품은 로봇용 힘/토크 센서와 융합 제어장치로 구분된다. 로봇용 힘/토크 센서는 1) 협동로봇 관절부에 장착되어 접촉력 감지·충돌 방지·힘 제어를 담당하는 관절형 토크 센서, 2) 산업용·의료용 로봇의 손목(엔드이펙터)에 장착되어 X·Y·Z 방향 힘과 각 축 토크를 동시에 측정하는 6축 힘/토크 센서, 3) 모터·감속기 성능 평가용 회전형 토크 센서로 구성된다.

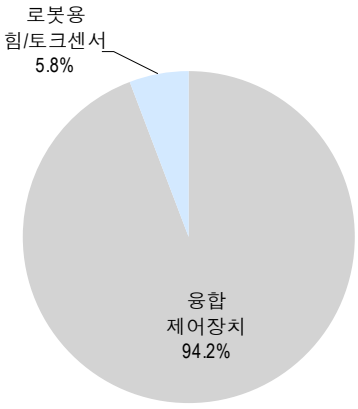
융합 제어장치는 1) 환기가전·F&B 자동화설비용 모터 제어장치(30W~1kW), 2) 모터 제어장치에 힘/토크센서를 결합한 센서융합 제어장치(로봇용 Hand Tool), 3) CC-Link·Mechatrolink 등 글로벌 자동화 설비와 호환되는 필드버스 통합 솔루션으로 구성된다.

2025년 기준 매출 비중은 융합 제어장치 94.2%, 로봇용 힘/토크 센서 5.8%로 구성된다. 힘/토크 센서 매출 비중은 2023년 33.4%, 2024년 20.0%였으나 2025년 주력 고객사의 발주 감소로 일시적으로 5.8%까지 낮아졌다. 2026년 상반기에는 10.3%로 회복했다. 매출은 전량 PO(Purchase Order, 발주서) 기반 B2B 거래로 발생한다.

주요 고객사

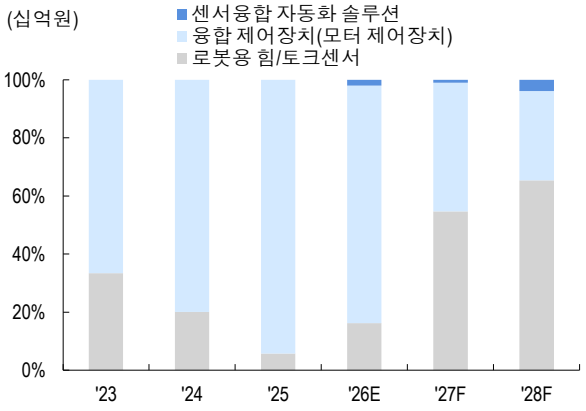
동사의 힘/토크 센서는 국내 Top-tier 협동로봇 제조사(2019년 5월 공급 개시, 7년 이상 독점 공급), 국내 의료·수술로봇 제조사, 디스플레이 장비·로봇 제조사, 무인기 제조사 등에 공급 중이다. 융합 제어장치는 국내 최대 환기가전 제조사(2020년 2월 공급 개시, 독점 공급)와 1차 협력사, F&B 자동화설비사가 고객이다.

그림1. 제품별 매출 비중(2025년 기준)



자료: NH투자증권 리서치본부

그림2. 제품별 매출 비중 추이



자료: NH투자증권 리서치본부

그림3. 주요 제품 포트폴리오



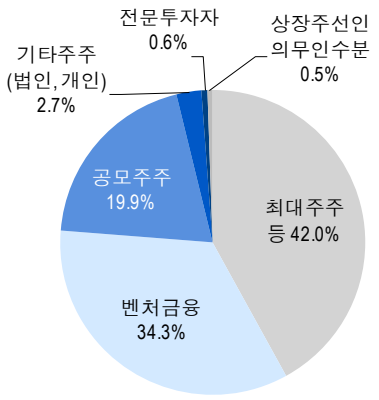
자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림4. 주요 고객사



자료: NH투자증권 리서치본부

그림5. 주주구성(공모 후)



자료: NH투자증권 리서치본부

힘/토크 센서 핵심 경쟁력 확보

힘/토크 센서 중요도

그동안 로봇 센서 개발은 사람의 눈에 해당하는 비전 센서에 집중되었다. 하지만 숙련공의 작업은 눈보다 손끝의 힘과 촉감에 의존한다. 따라서, 휴머노이드가 숙련공을 대체하려면 촉감과 힘의 세기를 감지하는 힘/토크 센서가 필수적이다. 협동로봇은 사람과의 접촉·충돌 감지를 위해 6축 로봇 기준 관절마다 토크 센서가 6개씩 탑재된다. 산업용 로봇은 속도·위치 제어에 힘 제어를 더하는 방식으로 발전하고 있으며, 수술로봇은 생체조직 손상 방지를 위해 힘/토크 센서를 필요로 한다.

동사는 고정밀 구현 지능형 보정 알고리즘, 소형 경량화 고강성 센서 설계, Fault Free 고신뢰성, 그리고 고정밀 센서 기반 제어 기술을 핵심 기술로 보유한다. 힘/토크 센서 측정 방식은 스트레인 게이지(변형률에 따른 저항 변화 측정), 자기식, SAW(표면탄성파), 광학식, 정전용량식 등이 있다. 로봇용은 강성·내환경성·반복 정밀도를 동시에 만족해야 하므로 스트레인 게이지 방식이 59.8%로 시장 주류다(자기식 20.1%, SAW 12.0%, 광학식 8.1%). 이 방식은 정밀도가 높지만 감도·히스테리시스·온도 등 각종 보정을 숙련공이 수작업으로 반복해야 해 양산성이 낮고 가격이 비쌌다.

공정 자동화

동사는 이 보정 공정을 머신러닝 기반 지능형 보정 알고리즘으로 자동화했다. 자동 보정 공정 도입으로 동사의 인당 생산성은 수동 캘리브레이션 대비 14배(시간당 0.25개 → 3.5개) 개선됐다. 기존에는 원가의 80% 이상이 보정 인건비와 센서 부착 라인에서 발생하는 구조였다. 자동화 공정을 통해 동사는 성능과 양산성, 가격 경쟁력을 확보하였다. 독자적인 응력 분산형 구조 설계로 센서 무게는 경쟁사 대비 약 52% 가볍고, 안전하중은 정격 대비 경쟁사 2배 수준이다.

TÜV 기능안전 인증

동사는 TÜV 기능안전(Functional Safety) 인증을 받았다. 글로벌 토크 센서 업체 중 독일 1개사와 동사만 보유한 인증이다. 사람과 함께 일하는 로봇은 기능안전 인증을 받아야 하고, 인증받은 핵심 부품을 쓰지 않으면 로봇 인증이 어렵다. 인증받은 부품은 다른 공급사로 바꾸면 로봇 인증을 다시 받아야 하므로 공급사 교체가 사실상 어렵다. 산업용 로봇에서 센서는 핵심 부품으로, 고장 시 로봇 자체를 교체해야 한다. 동사는 7년간 양산을 이어오며 필드 클레임이 한 건도 없었다고 밝혔다. 측정·신호처리·통신 전 구간을 이중화하고 자가진단 기능을 내장해 Fault Free 신뢰성을 구현했다.

그림6. 로봇의 고도화로 정밀성과 안정성을 좌우하는 센서 및 제어의 중요성도 증대



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

표1. 힘/토크 센서 측정 방식 비교

구분	스트레인 게이지 방식	자기식	정전용량 방식
원리	금속 포일 게이지로 미세 비틀림 측정	자화 상태 변화를 비접촉 측정	전극 간 면적 변화 측정
시장점유율(2025)	59.80%	20.10%	통계 미집계
정밀도 / 강성	상 / 상	하 / 상	하 / 하
양산성	낮음(수작업 의존) → 동사는 자동화로 해결	상	상
적용 환경	정밀도·안정성 중시	진동·충격 환경	환경 변화 적은 곳

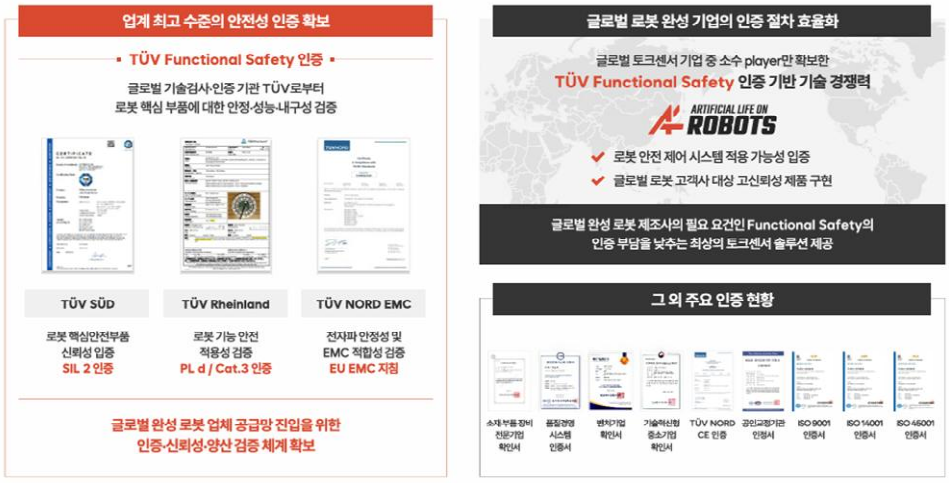
자료: 코나아이, NH투자증권 리서치본부

그림7. 자동화 보정 공정 도입으로 대량 양산 및 원가 절감



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림8. 글로벌 로봇 공급망 진입을 위한 핵심 안전 인증 확보



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

글로벌 진출 확대 본격화 및 휴머노이드 솔루션으로 성장 동력 확보

힘/토크 센서 중요도

국내를 넘어 글로벌 진출이 본격화되고 있다. 동사는 2022년 5월 동경사무소를 세우고 일본 주요 로봇 제조사 대상 PoC를 지속해 왔다. 이에, 동사는 2026년 3월 일본 완성로봇 제조사의 협동로봇 신규 라인업향 관절형 토크 센서 양산 공급을 시작했다. Top 10 내 일본 5개사 중 1곳은 양산을 개시했고 나머지는 PoC 진행·종료 후 양산 일정을 기다리는 단계다.

가장 큰 모멘텀은 일본 Top-tier 로봇 제조사향 공급 본격화이다. 공급하는 제품은 협동로봇에 장착되는 관절형 토크 센서로 동사는 2022년 8월 샘플 제공 후 전용 제품 개발과 통신 검증을 마쳤고 양산 적용이 확정됐다. 고객사의 사업 계획상 2027년 3분기부터 납품이 시작될 것으로 예상되며 해당 고객사향 추정 매출액은 2027년 84억원, 2028년 192억원으로 예상된다. 이외에도, 일본 산업용 로봇기업향으로 6축 센서 커스터마이즈 시험를 거쳐 2028년 3분기 양산이 예상된다. 일본 대형 완성차업체와 중국 협동로봇 1위 업체 (6축 센서 연마 솔루션, 2026년 11월 로보월드 공동 참가) 또한 기대되는 잠재 고객이다.

고객 로봇에 맞춘 커스터마이즈 설계와 기능안전 인증 연계로 양산 채택 후 공급사 교체가 어려운 락인(Lock-in) 구조를 보유하고 있다. 로봇용 힘/토크 센서 매출은 2025년 8.7억원 → 2026년 29억원 → 2027년 194억원 → 2028년 358억원, 수출 비중은 2026년 3.5% → 2028년 45.6%로 확대될 전망이다.

휴머노이드는 안전용 관절형 토크 센서와 자세 제어용 6축 센서를 모두 필요로 한다. 휴머노이드 1대당 힘/토크 센서 25~30개(최대 50개), 동사 관절형 토크 센서만 40개 이상 탑재될 것으로 본다. 휴머노이드 원가 내 토크센서 비중은 17.5%로 추정된다. 동사는 K-휴머노이드 연합 참여 기업으로 국내 Tier-1 부품사와 IT 가전사와 액추에이터용 박형 토크 센서를 개발 중(2027년 2분기 양산 목표)이다. 또한. 초소형 6축 센서(직경 10mm 미만)와 촉각 센서로 로봇 손까지 제품 라인업을 확장할 계획이다.

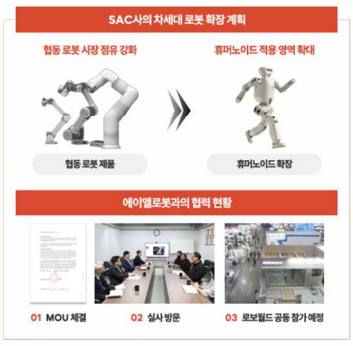
융합 제어장치는 CA사향 환기가전 제어장치(2025년 141억원)가 안정적인 매출 기반이다. 여기에 센서융합 제어장치(로봇용 Hand Tool)와 숙련공 작업을 모방하는 자동화 솔루션 매출이 더해지고 있다. 국내 특수강 제조사와 환봉 표면 결함 그라인딩 자동화 라인을 턴키로 설계 중이며(8개 라인, 라인당 7.2억원, 2027년 상용화 목표), 국내 글로벌 종합가전사 CF사와 금형 연마용 Hand Tool을 공동 개발 중이다.

그림9. 일본 Top-tier 고객사 확보



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림10. 중국 협동로봇 1위 업체와 파트너십 구축



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

공모 하단 기준 순수입금 374.1억원은 시설자금 (134.8억원, 36%)과 운영자금 (239.3억원, 64%)으로 활용할 계획이다. 시설자금은 생산설비 59.8억원과 센서융합연구시설·통합 연구소 건물 75억원이다. 운영자금 중 195억원은 연구개발비로 스킬 트랜스퍼 AI 57억원, 토크 컴플라이언스 제어장치 38억원, 연마 자동화 제어 모듈 36억원, 보정기술 고도화 22억원, 생산 자동화 22억원, 초소형 센서 20억원에 배분된다. 힘/토크 센서 연 생산능력은 2026년 51.6천개에서 2029년 150천개로 약 3배 늘어난다.

증권신고서상 2026년 가이던스는 매출액 181억원(+20.7% y-y), 영업이익 1.7억원(흑전 y-y, 영업이익률 0.9%)이다. 2028년 가이던스는 매출액 548억원(+54.7% y-y), 영업이익 142억원(영업이익률 25.9%), 순이익 117억원으로 제시하였다. 센서 부문 비중이 5.8%에서 69.3%로 올라가고 센서 원가율이 46.7%에서 34.8%로 낮아지며 영업 레버리지가 본격화되는 구조다.

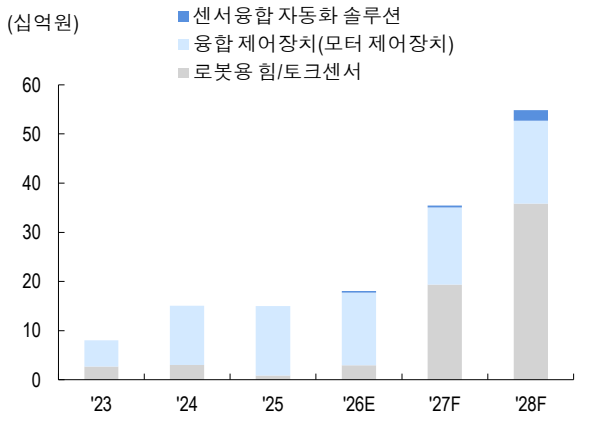
동사는 A등급을 부여받아 기술 특례 상장을 진행 중이며 공모가 및 2028년 실적 현가(연 할인율 20% 적용) 기준 PER은 23.3~26.1배이다. 공모 주식 수는 240만주(신주 100%)이며 상장 후 유통 가능 물량은 35.01%이다.

그림11. 주요 개발 및 양산 로드맵



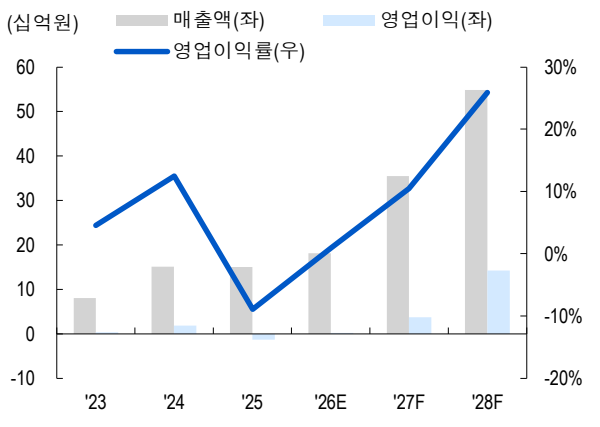
자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림12. 사업부문별 매출액 추이 및 전망



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림13. 실적 추이 및 전망



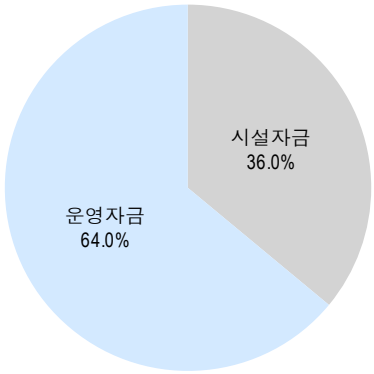
자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림14. 휴머노이드 분야 사업 현황



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

그림15. 공모자금 활용 계획



자료: 에이엘로봇, NH투자증권 리서치본부

종목 투자등급(Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지

1. 투자등급(Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라
   - Buy : 15% 초과
   - Hold : -15% ~ 15%
   - Sell : -15% 미만

2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2026년 9월 30일 기준)
   - 투자의견 분포

Buy	Hold	Sell
90.7%	9.3%	0.0%

- 당사의 개별 기업에 대한 투자의견 분포는 매 분기말 기준으로 공표하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 '에이엘로봇'의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 당사 공식 Coverage 기업의 자료가 아니며, 정보제공을 목적으로 투자자에게 제공하는 참고자료입니다. 따라서 당사의 공식 투자의견, 목표주가는 제시하지 않습니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.